

南京林业大学试卷(A 卷)

课程 概率统计 B

2020~2021 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单项选择题（每题 4 分，共 40 分）

- 若 $P(A-B)=0$ 且 $P(A)>0, P(B)>0$ ，则以下结论正确的是（ ）

(A) $P(A \cup B) = P(A)$ (B) $P(\bar{A} \cup B) = 1$

(C) $P(B|A) = 0$ (D) $P(A|B) = 1$
- 设在 2 重贝努利试验中事件 A 至少出现一次和至多出现一次的概率相等，则 $P(A) =$ （ ）

(A) $1/2$ (B) $1/3$ (C) $2/3$ (D) $1/4$
- 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，令 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$ ，设 Y 的概率密度为 $f_Y(y)$ ，分布函数为 $F_Y(y)$ ，则（ ）

(A) $f_Y(+\infty) = 1$ (B) $f_Y(-y) = f_Y(y)$ (C) $F_Y(0) = 1$ (D) $F_Y(-y) = F_Y(y) - 1$
- 设随机变量 $X \sim U[0, 2]$ ，则用切比雪夫不等式估计概率 $p = P(|X - 1| \geq \sqrt{2})$ 得（ ）

(A) $p \leq 1/6$ (B) $p \leq 1/3$ (C) $p \geq 2/3$ (D) $p \geq 5/6$
- 设总体 $X \sim N(3, 1^2)$ ， X_1, X_2, X_3 为其样本，若统计量 $\frac{a(X_1 - 3)}{|X_2 - X_3|}$ 服从 t -分布，则 $a =$ （ ）

(A) 1 (B) $\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 2
- 设事件 A_1, A_2, A_3 是一完备事件组，且 $P(A_1) = a$ ， $P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{4}$ ，对于事件 B 有 $P(B|A_1) = b$ ， $P(B|A_2) = P(B|A_3) = \frac{1}{2}$ ， $P(B) = \frac{3}{4}$ ，则（ ）

(A) $a = \frac{1}{2}, b = 1$ (B) $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$ (C) $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{4}$ (D) $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{3}$
- 设离散型随机变量 $X \sim P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ ， $k = 0, 1, 2, \dots$ ，且 $E(X) = [D(X)]^2$ ，则 $P(X > 1) =$ （ ）。

(A) $1 - e^{-1}$ (B) $1 - 2e^{-1}$ (C) $1 - 3e^{-1}$ (D) 0.2

8. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本, 若 σ^2 未知, 则 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 ().

(A) $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$ (B) $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n) \right)$
 (C) $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n-1}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$ (D) $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n-1}} t_{\alpha/2}(n) \right)$

9. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, X_1, X_2, X_3 为其简单抽样样本, 若 $\hat{\mu}_1 = aX_1 - \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{3}X_3$ 、

$\hat{\mu}_2 = X_1 - \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{2}X_3$ 是 μ 的两个无偏点估计, 则 ().

- (A) $\hat{\mu}_1$ 比 $\hat{\mu}_2$ 更有效 (B) $\hat{\mu}_2$ 比 $\hat{\mu}_1$ 更有效 (C) $\hat{\mu}_1$ 、 $\hat{\mu}_2$ 有效性一样 (D) 无法确定

10. 设某种零件尺寸 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 已知. 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其简单抽样样本, 为

检验 $H_0: \mu = \mu_0$; $H_1: \mu \neq \mu_0$, 可取统计量为 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}}$, 其中 $\bar{X}$ 为样本方差, 在显著性水平 α 下, 拒绝域为 ().

(A) $|Z| \geq z_{\alpha/2}$ (B) $|Z| \geq z_{\alpha}$ (C) $|Z| < z_{\alpha/2}$ (D) $|Z| \leq z_{\alpha}$

三、计算题 (每小题 10 分, 共 40 分)

1. 在 1, 2, 3, 4, 5 五个数中任取 2 个, 记其中偶数的个数为 X . 试求: (1) X 的分布律; (2) X 的分布函数; (3) $Y = (X-1)^2$ 的分布律.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1 \\ k-x, & 1 < x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 试求: (1) k 的值; (2) $P(\frac{1}{2} < X < 2)$;

(3) $E(X^2)$.

3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ k(x^3+1), & -1 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$, $Y = 1-2X$. 求:

(1) k 的值; (2) X 的概率密度 $f_X(x)$; (3) Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

4. 设 (X, Y) 服从三角形区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x\}$ 上的均匀分布. (1) 求 (X, Y) 的概率密度函数 $f(x, y)$; (2) 求关于 X 和 Y 的边缘概率密度并判断 X 与 Y 是否独立; (3) 求

$P(Y \leq X)$.

四、应用题（10 分）设某种零件使用寿命为总体 X （单位：年），已知其概率密度为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} x^{\frac{1}{\theta}-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 其中 } \theta > 0 \text{ 为未知参数. 现从该种元件中随机抽取 6 个, 分别测得}$$

其寿命如下：0.2，0.5，0.1，0.6，0.3，0.4，试求：（1）样本均值 $\bar{x}$ 和样本方差 s^2 ；（2） θ

的矩估计值 $\hat{\theta}$ 和最大似然估计值 $\hat{\theta}_L$.（已知： $\ln 0.00072 = -7.236$ ）

五、综合题（本题 10 分）

设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中 $\theta \in (0,1)$ 未知，以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本（样本容量为 n ）中等于 i 的个数

（ $i=1,2,3$ ），试求常数 a_1, a_2, a_3 ，使 $T = \sum_{i=1}^3 a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计量，并求 T 的方差。